

Totale da risolvere a distanza

Candidato: DANIELE CANCEDDA, matr. 65627

1. (1 punto) Sia dato l'alfabeto $\{a, b\}$. Considerate la grammatica

$$S \rightarrow AS \mid AB \mid BS \mid BA \mid a, \quad A \rightarrow aAb \mid aB \mid aAa \mid \epsilon, \quad B \rightarrow bB \mid \epsilon$$

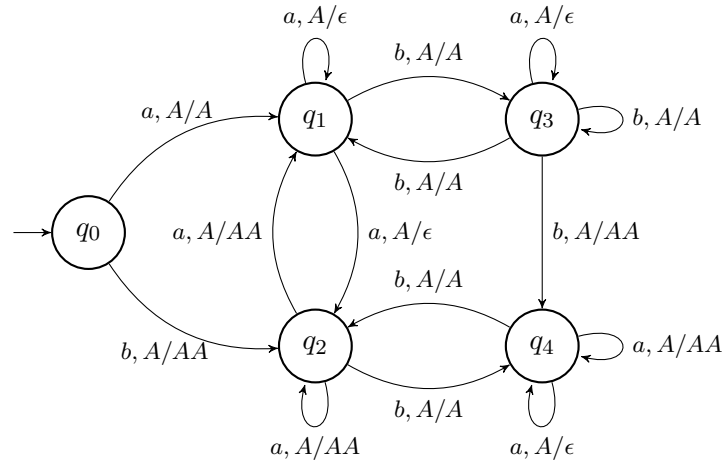
e la parola **aaabbbbabababa**. Costruite una derivazione canonica sinistra per tale parola oppure spiegate perchè la parola non è derivabile.

(per indicare la derivazione usate il simbolo $\Rightarrow$, un esempio di risposta è " $S \Rightarrow aSA \Rightarrow aSb \Rightarrow abb$ ", e questa la derivazione non ha nulla a che fare con la precedente grammatica, serve solo ad esemplificare come scrivere una derivazione nella risposta)

2. (1 punto) Data una parola $w \in \Sigma^*$, con $(w)_x$ indichiamo il numero di occorrenze del simbolo $x \in \Sigma$ nella parola w . Siano dati i linguaggi $\mathcal{L}_0 = \{w \in \{a, b\}^+ \mid (w)_a + 1 = (w)_b\}$ e $\mathcal{L}_1 = \{w \in \{a, b\}^+ \mid w \neq w^R\}$ e sia data la sostituzione $s(0) = \mathcal{L}_0$ e $s(1) = \mathcal{L}_1$.

- (a) $aababaaab \in s(010)$ (c) $abbababaa \in s(011)$
 (b) $abaababaa \notin s(101)$ (d) $abaabaaaa \notin s(110)$

3. (1 punto) Considerate il seguente automa (che accetta per pila vuota):



Quali tra le seguenti stringhe non appartengono al linguaggio riconosciuto dall'automa?

- (a) $abbbabba$ (c) $baaabbbba$
 (b) $abbbbbaab$ (d) $abbbbbaa$

4. (1 punto) Dato l'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, ed il linguaggio $\mathcal{L} = \{a^n b^m c^k \mid 2n + m = 2k, \text{ con } n, m, k > 0 \text{ e } m \bmod 3 = 1\}$. Scrivete una grammatica che generi tale linguaggio. Dovete scrivere tutte le produzioni seguendo le solite convenzioni: le produzioni che riscrivono lo stesso terminale possono essere separate da una barra verticale, la parola vuota la si indica con ϵ , la freccia viene scritta come $\rightarrow$ e le variabili devono essere maiuscole. Un esempio di grammatica è $S \rightarrow aSa \mid AB \mid aS \mid \epsilon, A \rightarrow aB, B \rightarrow b$.

5. (1 punto) Considerate la grammatica $S \rightarrow bSA \mid bAS \mid cAB, A \rightarrow aCb \mid aCc \mid aAa, B \rightarrow bB \mid bSc \mid cB, C \rightarrow cCa \mid cBa$
- (a) $\text{FIRST}(C)$ contiene b ; (c) $\text{FOLLOW}(S)$ non contiene b ;
 (b) $\text{FOLLOW}(C) = \text{FOLLOW}(A)$; (d) $\text{CLOSURE}(S \rightarrow c.AB)$ contiene l'item ' $A \rightarrow .aAa$ '.

6. (2 punti) Durante l'esecuzione della seguente SECD

$([], \perp, \mathbf{apply}(\mathbf{fun}(f, x, \mathbf{apply}(x, \mathbf{apply}(\mathbf{fun}(g, y, \mathbf{times}(y, 2)), 1))), \mathbf{fun}(h, z, \mathbf{diff}(8, z))) :: [] :: []$

non ci sono le seguenti configurazioni:

- (a) $(\mathbf{fun}(f, x, \mathbf{apply}(x, \mathbf{apply}(\mathbf{fun}(g, y, \mathbf{times}(y, 2)), 1))) :: [], \perp, \mathbf{fun}(h, z, \mathbf{diff}(8, z)) :: \mathbf{App} :: [] :: []$
- (b) $(\mathbf{fun}(f, x, \mathbf{apply}(x, \mathbf{apply}(\mathbf{fun}(g, y, \mathbf{times}(y, 2)), 1))) :: \mathbf{fun}(h, z, \mathbf{diff}(8, z)) :: [], \perp, \mathbf{App} :: [] :: []$
- (c) $([], \perp, \mathbf{fun}(f, x, \mathbf{apply}(x, \mathbf{apply}(\mathbf{fun}(g, y, \mathbf{times}(y, 2)), 1))) :: \mathbf{fun}(h, z, \mathbf{diff}(8, z)) :: \mathbf{App} :: [] :: []$
- (d) $(10 :: [], \perp, []) :: []$.

Considerate il seguente pezzo di pseudo-codice di un linguaggio *imperativo* (quindi non corrisponde ad un preciso linguaggio di programmazione). I parametri y in f , x in m , w in k e w in h sono passati per *valore*. Il numero indica la linea del codice, le parentesi graffe indicano i blocchi. Infine la valutazione di espressioni complesse viene fatta da sinistra a destra e la valutazione delle sottoespressioni può influenzare le espressioni che le seguono, sempre da sinistra a destra.

```

01 {int x = 1;                                13                int z = 3;
02   int y = 2;                                14                y = n(x,f) + m(z);
03   int z = 3;                                15                return k};
04   int m (int x) {                            16   int h (int w, (int -> int) a) {
05       return z + x};                        17       int x = 2;
06   int f (int y) {                            18       w = m(x) + x;
07       y = z + x;                            19       y = y + a(w);
08       return y + x};                        20       x = x + y - w;
09   (int -> int) g ((int -> int) n) {          21       return x};
10       int k (int w) {                        22   {int x = 1;
11           return w + x};                    23.   int y = 6;
12       int x = 2;                            24   x = g(h)(x) + h(y,m) + f(z);}}
```

- 7. (1 punto) Quale valore contiene la variabile x dopo l'esecuzione della linea 24 e lo scope è statico?
- 8. (1 punto) Che valore è associato alla variabile w , parametro formale della funzione h , eseguendo la chiamata della funzione h medesima in seguito alla chiamata della funzione n , e lo scope è statico?
- 9. (1 punto) Che valore è associato alla variabile y , parametro formale della funzione f , eseguendo la chiamata della funzione f alla linea 24, e lo scope è statico?
- 10. (1 punto) Che valore è associato alla variabile x , parametro formale della funzione m , eseguendo la chiamata della funzione m nella funzione g , e lo scope è statico?
- 11. (1 punto) Quale valore contiene la variabile x dopo l'esecuzione della linea 24, lo scope è dinamico e la politica è quella dello shallow binding?
- 12. (1 punto) Quale valore contiene la variabile x dopo l'esecuzione della linea 24, lo scope è statico e la variabile y , parametro formale della funzione f , è passata per riferimento?
- 13. (2 punti) Quale valore contiene la variabile x dopo l'esecuzione della linea 24, lo scope è dinamico e la politica è quella del deep binding?
- 14. (3 punti) Considerate il seguente tipo:

$$\tau = ((\text{int} \rightarrow \text{bool}) * \text{int}) \rightarrow \text{int} \rightarrow ((\text{int} \rightarrow \text{bool}) * \text{int})$$

Quali, tra i seguenti termini chiusi, ha questo tipo?

- (a) $\mathbf{fun}(x, \mathbf{fun}(y, \mathbf{if} \ \mathbf{apply}(x, \mathbf{snd}(y)) + 1 \wedge \mathbf{fst}(y) \ \mathbf{then} \ \mathbf{pair}(1, x) \ \mathbf{else} \ \mathbf{pair}(\mathbf{snd}(y), x)))$
- (b) $\mathbf{fun}(x, \mathbf{fun}(y, \mathbf{if} \ \mathbf{apply}(y, \mathbf{snd}(x)) \wedge \mathbf{snd}(x) = 1 \ \mathbf{then} \ \mathbf{pair}(\mathbf{snd}(x), y) \ \mathbf{else} \ \mathbf{pair}(1, y)))$
- (c) $\mathbf{fun}(x, \mathbf{fun}(y, \mathbf{if} \ \mathbf{apply}(\mathbf{fst}(x), y) \ \mathbf{then} \ \mathbf{pair}(\mathbf{fst}(x), y + 1) \ \mathbf{else} \ \mathbf{pair}(\mathbf{apply}(\mathbf{fst}(x), \mathbf{snd}(x)), 2)))$
- (d) $\mathbf{fun}(x, \mathbf{fun}(y, \mathbf{if} \ \mathbf{apply}(\mathbf{fst}(x), 0) \ \mathbf{then} \ \mathbf{pair}(\mathbf{apply}(y, 2), \mathbf{snd}(x)) \ \mathbf{else} \ \mathbf{pair}(\mathbf{apply}(\mathbf{fst}(x), \mathbf{snd}(x)), 2)))$